حل التمرين 1: صف الطالب

الحل الكامل (ملف واحد: Student.java)

```java
package exercises.ex1_student;

// استيراد (import): نستدعي صفاً جاهزاً من مكتبة Java اسمه Scanner.
// Scanner = أداة تقرأ ما يكتبه المستخدم من لوحة المفاتيح. بدون هذا السطر لا يعرفه المترجم.
import java.util.Scanner;

public class Student {
    // الخصائص ----------------------------------------------------------
    String name;                    // اسم الطالب
    int[] marks = new int[3];       // مصفوفة بثلاث علامات (فهارسها 0 و 1 و 2)

    // البانيان ----------------------------------------------------------
    // باني افتراضي: بدون وسائط، يبني طالباً فارغاً (الاسم null والعلامات أصفار)
    public Student() {
    }

    // باني بالقيم: يأخذ اسماً ومصفوفة علامات ويعبّئ بهما الغرض
    // n = الاسم، m = مصفوفة العلامات (أسماء الوسائط اختصارات)
    public Student(String n, int[] m) {
        name = n;
        // ننسخ العلامات عنصراً عنصراً (بدلاً من marks = m حتى لا يشترك الغرضان بنفس الذاكرة)
        for (int i = 0; i < m.length; i++)
            marks[i] = m[i];
    }

    // التوابع ----------------------------------------------------------
    // تابع يحسب المعدل ويرجعه. double = عدد عشري، و return = ارجع بهذه القيمة
    double avg() {
        double sum = 0.0;                       // المجموع (نبدأ من صفر)
        for (int i = 0; i < marks.length; i++)  // نمر على كل العلامات
            sum += marks[i];                    // نضيف كل علامة للمجموع
        return sum / marks.length;              // المعدل = المجموع ÷ العدد
    }

    // تابع يطبع معلومات الطالب. void = لا يرجع شيئاً، فقط يطبع
    void printInfo() {
        System.out.println("name: " + name);
        for (int i = 0; i < marks.length; i++)
            System.out.println(marks[i]);
        System.out.println("average: " + avg());
    }

    // البرنامج الرئيسي ----------------------------------------------------
    // نقطة بداية البرنامج (انظر شرح main في basics/variables/VariablesDemo)
    public static void main(String[] args) {
        // الخطوة 1: أداة قراءة من لوحة المفاتيح (System.in = الدخل القياسي)
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        String n;
        int[] m = new int[3];

        // الخطوة 2: نقرأ اسم الطالب (next() تقرأ كلمة واحدة)
        System.out.println("Enter student name: ");
        n = input.next();

        // الخطوة 3: نقرأ ثلاث علامات ونخزنها بالمصفوفة (nextInt() تقرأ عدداً صحيحاً)
        for (int i = 0; i < m.length; i++) {
            System.out.println("Enter Mark " + i);
            m[i] = input.nextInt();
        }

        // الخطوة 4: نبني الغرض (الباني ينسخ الاسم والعلامات)
        Student s = new Student(n, m);

        // الخطوة 5: نطبع معلوماته (الاسم، العلامات، المعدل)
        System.out.println();
        System.out.println("Student Info: ");
```

```
        s.printInfo();
    }
}
```

كيف يعمل؟ بخمس خطوات

#	الخطوة	لماذا
1	الصف `Student` فيه الاسم ومصفوفة علامات	هذه بيانات الطالب
2	بانيان: افتراضي (فارغ) وباني بالقيم (ينسخ الاسم والعلامات)	ننسخ العلامات عنصراً عنصراً حتى لا يشترك الغرضان بنفس الذاكرة
3	`avg()` تجمع العلامات وتقسم على `marks.length`	يبقى صحيحاً لو تغير عدد المواد
4	`printInfo()` تطبع الاسم والعلامات والمعدل	تعرض معلومات الغرض
5	`main` تقرأ القيم بـ `Scanner` وتبني الغرض `new` `Student(n, m)` ثم تطبع	`new` تستدعي الباني

مثال تشغيل

المستخدم أدخل: الاسم `Ahmad` والعلامات `70` و `85` و `90` .

```
Enter student name:
Ahmad
Enter Mark 0
70
Enter Mark 1
85
Enter Mark 2
90

Student Info:
name: Ahmad
70
85
90
average: 81.66666666666667
```

الأخضر = ما يكتبه المستخدم، والباقي = ما يطبعه البرنامج.

> **ملاحظة:** لو أدخلت اسماً من كلمتين (`Ali Ahmad`) فإن `next()` تقرأ كلمة واحدة فقط، فتخطئ القراءة التالية (`InputMismatchException`). الحل: `nextLine()` لقراءة السطر كاملاً.